

날개

평가

1

멘델은 유전 현상을 설명하기 위해 유전 형질을 결정하는 가 있다고 가정하였다.

2

어떤 유전 형질을 결정하는 한 쌍의 유전자를 라 하는데, 이들은 의 같은 위치에 존재한다.

3

서턴은 의 행동이 의 행동과 비슷한 것을 관찰하고 염색체설을 주장하였다.

4

대립 유전자는 을 할 때 분리되어 각각의 생식 세포로 나누어 들어가며, 을 통해 다시 쌍을 이룬다.

5

완두는 키, 씨의 모양, 씨의 색깔 등의 이 뚜렷하여 유전 연구의 좋은 재료가 된다.

1. 유전자와 염색체의 관계

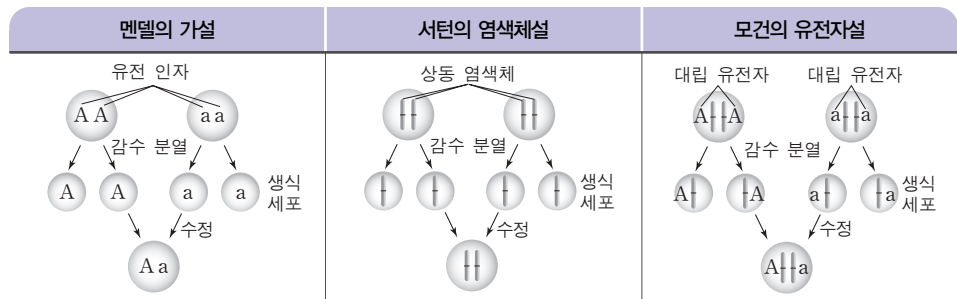
(1) 멘델의 가설

- ① 한 개체 내에는 하나의 형질을 결정하는 유전 인자가 쌍으로 존재하는데, 두 유전 인자는 어버이로부터 하나씩 물려받은 것이다.
- ② 두 유전 인자는 생식 세포가 만들어질 때 분리되어 각각의 생식 세포로 들어가며, 수정을 통해 다시 쌍을 이룬다.

(2) 서턴의 염색체설

- ① 1903년 서턴은 현미경으로 메뚜기의 염색체를 관찰하여 상동 염색체가 쌍을 이루며, 상동 염색체는 감수 분열할 때 분리되어 각각 배우자로 들어가고, 분리된 상동 염색체는 수정을 통하여 다시 쌍을 이루는 것을 관찰하였다.
- ② 서턴은 염색체 행동이 멘델이 주장한 유전 인자의 행동과 비슷하다는 것을 발견한 후 “유전 인자는 염색체 위에 존재하며, 유전 인자는 염색체를 통해 자손에게 전달된다.”는 염색체설을 주장하였다.

(3) **모건의 유전자설** : 1926년 모건은 초파리의 돌연 변이를 연구하다가 유전자가 염색체에 존재한다는 사실을 발견하고, “유전자는 염색체 위의 일정한 위치에 존재하며, 대립 유전자는 상동 염색체의 같은 위치에 존재한다.”는 유전자설을 주장하였다.



2. 멘델의 유전 법칙

부모의 유전 형질이 자손에게 전달되는 것을 유전이라 하며, 유전은 염색체에 존재하는 유전자에 의해 이루어진다.

(1) 멘델이 유전 연구의 재료로 완두를 선택한 이유

- ① 키, 씨의 모양과 색깔, 꽃잎 색깔, 콩각지 모양, 콩각지 색깔, 꽃이 피는 위치 등의 대립 형질이 뚜렷하다.
- ② 자연 상태에서는 암술과 수술이 꽃잎에 덮여 있어서 자가 수분이 이루어지지만 교배 목적에 따라 타가 수분을 통해 교배 결과를 분명하게 얻을 수 있다.
- ③ 한 세대가 짧고, 한 번의 교배를 통해 많은 자손을 얻을 수 있어 통계적으로 의미 있는 결과를 얻을 수 있다.

정답

- ① 유전 인자
- ② 대립 유전자, 상동 염색체
- ③ 염색체, 유전 인자
- ④ 감수 분열, 수정
- ⑤ 대립 형질